

METEORIX – Meeting 8 – 4/2/26

Ce qu'on a présenté :

- Résultats DETR
- On a trouvé un dataset de météors data.mendeley.com qu'on a commencé à annoter
- Dataset de vidéos de météores + vérité terrain sur Dalek dans /mnt/raid1/meteor (2017_00_00_Chiba)
 - L'objectif final est de faire tourner le modèle dessus, mais ce n'est pas simple car il y a une grande diversité de situation -> regarder la séq 8 et 82 (météore)
 - Remarque: Vidéos compressées = problème (artifacts) => mauvaise qualité d'image peut entraîner erreur dans résultats
 - Dans le dossier full: toutes les vidéos sont brutes (il ne se passe rien souvent)
 - Samples: petits échantillons extraits avec les sequences de météoroïdes
- Autre source: images en 4K prises depuis un avion (2022_05_31_plane_sonny_17R50)
 - Un peu de tangage avec vérité terrain
 - Plus facile car vers le ciel et non vers la terre (=> pas de background)
- En +: voir le principe de compression d'images (spatiale vs temporelle)
- Notes rapport: Faire une Meilleur synthèse + mavoir des résultats vraiment concrets à la fin en guise de conclusion

A faire :

- Voir quelle version prendre entre YOLOv8, v11 et v12 (=26)
- Tout faire tourner sur Dalek à partir de maintenant
- Déposer tout le data set Meteors.zip - Mendeley Data sur dalek à l'endroit meteors_datasets
- Prendre les modèles sur Ollama et HuggingFace à partir de maintenant (même si depuis Github c bien déjà), car facile à lancer sur des runtimes (le support d'exécution du modèle) comme Xpel, Onnx, DeepDpeed, vLLM avec les moteurs d'inférence comme llama.cpp et vLLM (sans se préoccuper de comment c'est codé derrière)
- Voir ce qu'est le "backend" = partie bas niveau qui fait tourner le modèle (cuda, hip)
- Entraînement: d'abord tourner sur les images sur lesquelles les modèle sont été entraînés puis passer au fine-tuning
- Continuer annotations (en avoir à peu près 1000)

- Entraîner :
 - YOLOv1 sur météoroïdes (trouver code source) d'abord avec COCO2017 puis avec le dataset qu'on a trouvé
 - Entraîner DETR sur météoroïdes (trouver code source) avec COCO2017
 - Soit prendre un modèle pas entraîné (from scratch), soit déjà un peu entraîné (fine training)

PROCHAIN RDV: LUNDI 16 FEVRIER A 9H !

PROCHAIN RDV (AVEC GIULIA SI ABSENTE): MERCREDI 18 FEVRIER A 9H !